

SPECIFIKACIJA PROJEKTA

Sistem za preporuku objava na društvenim mrežama

Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet tehničkih nauka

Predmet: Sistemi bazirani na znanju

Podaci o timu

Naziv tima: SocialMediaExpert

Članovi tima:

1. Ognjen Gligorić SV79/2021
 2. Nemanja Stjepanović SV75/2021
-

1. Opis problema koji se rešava

1.1 Motivacija

U savremenom digitalnom marketingu, kreiranje relevantnog i angažujućeg sadržaja za korisnike društvenih mreža predstavlja značajan izazov. Influenseri, mala preduzeća i marketinški timovi svakodnevno se suočavaju sa potrebom da kreiraju sadržaj koji će maksimalno angažovati njihovu publiku. Ručno biranje objava zahteva vreme, iskustvo i duboko razumevanje ponašanja ciljne grupe, što često nije dostupno svim korisnicima.

Postojeći pristupi često se oslanjaju na intuiciju ili jednostavne analitičke alate koji ne uzimaju u obzir kompleksnu interakciju između različitih faktora kao što su korisničke preferencije, istorija angažmana, aktuelni trendovi i optimalno vreme objavljivanja. Automatizovani ekspertske sistem može značajno poboljšati efikasnost i efektivnost strategije sadržaja na društvenim mrežama.

1.2 Pregled problema

Specifičan problem: Razvoj sistema za preporuku objava na društvenim mrežama koji koristi napredne tehnike rezonovanja bazirane na znanju za generisanje personalizovanih sadržaja, uzimajući u obzir korisničke preference, istoriju angažmana i aktuelne trendove.

Pregled literature i postojećih rešenja:

Postojeća rešenja u domenu preporuke sadržaja na društvenim mrežama mogu se podeliti u nekoliko kategorija:

1. **Algoritmi feed-a platformi** (Facebook, Instagram, Twitter) - predstavljaju napredne sisteme koji koriste mašinsko učenje i collaborative filtering za milione korisnika. Ovi sistemi su izuzetno efikasni za opštu publiku, ali su dizajnirani za maksimizaciju vremena provedenog na platformi, a ne za optimizaciju strategije kreatora sadržaja.
2. **Analitički alati** (Hootsuite Analytics, Buffer Analyze) - pružaju detaljnu analitiku performansi objava sa impresivnim dashboard-ima i metrics. Ovi alati odlično prikazuju šta se desilo u prošlosti, ali fokus im nije na predviđanju budućeg sadržaja.
3. **Content planning alati** (Later, Sprout Social) - omogućavaju profesionalno planiranje i scheduling objava kroz intuitivne interfejs. Njihova snaga je u organizaciji i

automatizaciji objavljivanja.

Pozicioniranje našeg rešenja:

Postojeći sistemi pokrivaju različite aspekte upravljanja društvenim mrežama sa visokim nivoom ekspertskog znanja. Naš pristup se fokusira na **specifičnu kategoriju**- kombinaciju eksplicitnih pravila sa personalizovanim preporukama za male kreatore sadržaja i početne influensere.

Jedinstvene karakteristike našeg rešenja:

- **Transparentnost logike preporuka** - za razliku od "crnih kutija" algoritama, korisnik može da razume zašto je sadržaj preporučen
- **Prilagodljivost malim kreatorima** - fokus na korisnike koji nemaju pristup naprednim analitičkim alatima ili velikim budžetima. Preporuka na osnovu geografske pozicije i preporuka korisnicima u lokalnom okruženju. Spajanje ljudi koji su fizički blizi jedni drugima radi razbijanja izolacije ljudi u lokalnim sredinama.
- **Rule-based personalizacija** - mogućnost ručnog podešavanja pravila prema specifičnim potrebama niše
- **Kombinacija ekspertskog znanja sa podacima** - integracija najboljih praksi sa individual podacima korisnika

1.3 Metodologija rada

1.3.1 Tipovi korisnika sistema

Korisnik (kreator sadržaja):

- Interesovanja i demografski podaci
- Istorija objava sa metrikama angažmana
- Preferirani tip sadržaja (slika, video, tekst, stories)
- Ciljne demografske grupe

Administrator sistema:

- CRUD operacije nad korisnicima i objavama
- Upravljanje bazom znanja i pravilima za preporuke
- Praćenje statistike i trendova
- Definisanje novih template-a za preporuke

1.3.2 Očekivani ulazi u sistem (Input)

Korisnički profil:

- Demografski podaci korisnika (uzrast, lokacija, pol)
- Lista interesovanja i hobija
- Tip kreatora (influenser, brend, lični profil)
- Veličina i karakteristike publike

Istorija objava:

- Prethodne objave sa kompletnim metrikama (lajkovi, komentari, deljenja, reach)
- Tip sadržaja za svaku objavu (slika, video, tekst, carousel)
- Vreme objavljivanja i trajanje objave
- Korišćeni hashtagovi, tagovi i lokacije

Kontekstualni faktori:

- Aktuelni trendovi u relevant nišama
- Popularne hashtagove i ključne reči
- Sezonski faktori i posebni događaji
- Vreme dana i dan u nedelji

Zahtevi za preporuke:

- Željeni broj preporuka
- Vremenski period za koji se traže preporuke
- Specifični tip sadržaja (ako je definisan)
- Prioritetni ciljevi (reach, engagement, konverzije)

1.3.3 Očekivani izlazi iz sistema (Output)**Lista preporučenih objava:**

- Rangirana lista objava sa prioriternim skorovima
- Tip sadržaja za svaku preporuku
- Predloženi sadržaj ili teme za objave

Optimizacija vremena:

- Predlog optimalnog vremena objavljivanja za svaku preporuku
- Frekvencija objavljivanja
- Najbolji dani u nedelji za određeni tip sadržaja

Strategijske preporuke:

- Predloženi hashtagovi za maksimalan reach
- Ciljne demografske grupe za svaku objavu
- Predlog za cross-platform promotion

Analitičke prognoze:

- Predviđeni engagement za svaku preporuku
- Verovatnoća viralizacije sadržaja
- ROI procene za plaćeni sadržaj

Detaljni izveštaji:

- Objašnjenje logike iza svake preporuke
- Faktori koji su uticali na rangiranje
- Preporuke za poboljšanje angažmana

1.3.4 Baza znanja projekta**Osnovna baza znanja:**

- Profili korisnika sa demografskim podacima i preferencijama
- Istorija objava sa kompletnim metrikama performansi
- Baza trendova i aktuelnih tema po kategorijama
- Pravila za optimalno vreme objavljivanja po platformama

Pravila rezonovanja:

- Pravila za mapiranje interesovanja korisnika na tipove sadržaja
- Pravila za računanje engagement skorova na osnovu istorijskih podataka
- Pravila za ponderisanje različitih faktora (sadržaj, vreme, trendovi)
- Pravila za kombinovanje personalnih preferencija sa trendovima

Dinamički podaci:

- Real-time podaci o trendovima na društvenim mrežama
- Podaci o performansama hashtagova
- Sezonski faktori i kalendarske događaje
- Konkurentska analiza i benchmarking podaci

Ekspertska znanja:

- Najbolje prakse za različite tipove sadržaja
- Platform-specifična pravila za optimizaciju
- Psihološki faktori koji utiču na angažman
- A/B testiranje rezultati za različite pristupe

1.3.5 Interakcije na osnovu znanja

Forward chaining rezonovanje (6 nivoa):

Nivo 1 – Filtriranje sadržaja po interesovanjima i demografiji

- Na osnovu korisničkih interesovanja i demografskih podataka
- Kreiranje početne liste relevantnih tema i tipova sadržaja
- Mapiranje na dostupne objave u bazi

Nivo 2 – Analiza istorijskog angažmana

- Analiza performansi prethodnih objava korisnika
- Identifikacija paterna uspešnih objava
- Računanje skorova za različite tipove sadržaja

Nivo 3 – Integrisanje aktuelnih trendova i hashtagova

- Dodavanje trendova i viralnih tema u analizu
- Ponderisanje popularnosti hashtagova i ključnih reči
- Uzimanje u obzir sezonskih faktora i događaja

Nivo 4 – Optimizacija vremena i frekvencije objavljivanja

- Predlog optimalnog vremena za svaku objavu
- Frekvencija objavljivanja (koliko puta nedeljno/dnevno)
- Najbolji dani za određene tipove sadržaja

Nivo 5 – Personalizovana strategijska podešavanja

- Uzimanje u obzir ciljeva korisnika (reach, engagement, konverzije)

- Dodavanje pravila koja naglašavaju prioritet ciljeva (npr. maksimizacija deljenja naspram lajkova)
- Usklađivanje sa tipom kreatora (influencer, brend, lični profil)

Nivo 6 – Finalno rangiranje i evaluacija kvaliteta preporuka

- Kombinovanje svih faktora u finalni skor
- Evaluacija kvaliteta preporuka pomoću prediktivnih modela (npr. očekivani engagement ili reach)
- Eliminisanje „slabih“ objava i sortiranje po prioritetu

Backward chaining:

Backward chaining sistem generiše preporuke sadržaja korisnicima na osnovu njihovih interesa. Prvo proverava da li objava direktno odgovara interesima korisnika kroz upit `isRelevantFor`. Ako postoji podudaranje, kreira se preporuka sa visokom prioritetom i zapisuje se razlog pronalaska. Sistem takođe pretražuje povezane objave unutar iste kategorije koristeći 1-hop pravilo, čime pronalazi dodatni relevantan sadržaj. Za složenije veze koristi se 2-hop pravilo koje omogućava otkrivanje indirektno povezanih objava.

- **Provera relevantnosti objave za korisnika**
 - Upit `isRelevantFor` proverava da li kategorija objave odgovara interesima korisnika.
 - Ako korisnik ima u interesima kategoriju objave, objava je relevantna.
- **Pravilo "Find Relevant Content"**
 - Za svakog korisnika i svaku objavu koja nije njegova, sistem poziva upit `isRelevantFor`.
 - Ako objava odgovara interesima korisnika i još nije preporučena, kreira se nova `Recommendation`.
 - Prioritet preporuke je 6.0, a razlog je označen kao "interest match".
- **Praćenje posećenih objava**
 - Pomoćni objekat `VisitedPost` čuva ID objave i lanac pretrage da bi se sprečili ciklusi i duplikati.
- **Pretraživanje direktno povezanog sadržaja (1-hop)**
 - Upit `isDirectlyConnected` pronalazi objave iste kategorije koje nisu ista objava.
 - Pravilo "Find Connected Content - Direct" kreira preporuku za korisnika sa prioritetom 5.5 i opisom veze kroz istu kategoriju.
- **Pretraživanje indirektno povezanog sadržaja (2-hop)**
 - Pravilo "Find 2-Hop Connected Content" traži objave povezane preko dve veze ($A \rightarrow B \rightarrow C$).
 - Kreira se preporuka sa prioritetom 5.0 i opisom da je pronađena kroz 2-hop content chain.

2. Kompleksni događaji (CEP)

Primer 1 – Detekcija naglog porasta popularnosti heštega i provera relevantnosti

Ako se broj objava sa određenim heštegom u poslednjih 6 sati poveća **5×** u odnosu na prosečan broj u poslednjih 7 dana, sistem ga označava kao *trending*. Zatim proverava da li se hešteg poklapa sa interesovanjima korisnika — ako da, kreira se upozorenje o relevantnom trendu.

rule "Detect Trending Hashtag Spike"

when

recentCount = count(HashtagUsageEvent over 6h)

baselineCount = count(HashtagUsageEvent over 7d)

eval(recentCount > 5 * (baselineCount / 7))

then

insert(TrendingHashtag(tag, 0))

end

rule "Analyze Relevance of a Trending Hashtag"

when

TrendingHashtag(tag)

User(interests)

eval(interests.contains(tag.replace("#", "")))

then

insert(RelevantTrendAlert(tag))

end

Primer 2 – Pad angažovanja i detekcija zasićenja publike

Sistem kombinuje više signala: prečesta objava u istoj kategoriji (**≥8 u 48h**), pad deljenja po objavi u skorijem periodu (**7 dana**) ispod **60%** bazne vrednosti (**30 dana**) i izostanak komentara tokom **72h**. Kada su svi uslovi ispunjeni, sistem emituje upozorenje o zasićenju publike.

rule "Overposting (48h)"

when

postCount = count(PostPublishedEvent(category) over 48h)

if postCount >= 8

then

mark Overposting(category)

end

rule "ShareDrop (7d vs 30d)"

when

basePosts = count(PostPublishedEvent(category) over 30d)

baseShares = count(EngagementEvent(SHARE, category) over 30d)

recentPosts = count(PostPublishedEvent(category) over 7d)

recentShares= count(EngagementEvent(SHARE, category) over 7d)

```

baseRatio = baseShares / basePosts
recentRatio = recentShares / max(1, recentPosts)

if recentRatio < 0.6 * baseRatio
then
    mark ShareDrop(category)
end

rule "NoRescueSignal (72h)"
when
    exists PostPublishedEvent(category) over 72h
    and not exists EngagementEvent(COMMENT, category) over 72h
then
    mark NoRescueSignal(category)
end

rule "Audience Saturation Alert"
when
    Overposting(category)
    and ShareDrop(category)
    and NoRescueSignal(category)
    and not exists AudienceSaturationAlert(category)
then
    emit AudienceSaturationAlert(category, message="Zasićenje publike; smanjiti učestalost i uvesti
srodnu temu")
end

```

Primer 3 – Detekcija „Viral Momentum Window“-a

Ako je u poslednja **2 sata** aktivnost pratilaca (LIKE/COMMENT) znatno veća od bazne aktivnosti iz prethodna **24 sata**, i istovremeno postoji trend relevantan za korisnika, sistem signalizira idealan trenutak za objavu sadržaja.

```

rule "Follower Engagement Surge"
when
    recentEng = count(EngagementEvent(LIKE or COMMENT) over 2h)
    baselineEng = count(EngagementEvent(LIKE or COMMENT) over 24h)
    if recentEng > 3 * (baselineEng / 12)
then

```

```

        mark FollowerEngagementSurge()
    end
    rule "Niche Trend Active"
    when
        TrendingHashtag(tag)
        User(interests)
        if matchesInterest(interests, tag)
    then
        mark NicheTrendActive(tag)
    end
    rule "Viral Momentum Window"
    when
        FollowerEngagementSurge()
        and NicheTrendActive(tag)
        and not exists ViralMomentumAlert(tag)
    then
        emit ViralMomentumAlert(tag, message="Optimalan trenutak za objavu")
    End

```

3. Template pravila

- Template pravila služe za standardizovanu vizualizaciju i generisanje preporuka za korisnike na osnovu njihovih interesa i karakteristika objava.
- Svaka preporuka koristi **header sa informacijama**: contentType, category, minEngagement, priorityScore, hashtag, optimalHour, targetAudience i reasoningText.
- Template omogućava filtriranje objava po tipu sadržaja, kategoriji, minimalnoj stopi angažovanja i trending hashtag-ovima.
- Optimalno vreme objave (optimalHour) se podešava dinamički i može zavisiti od dana u nedelji ili ciljne publike.
- Korisnicima se preporuke generišu samo za objave koje još nisu preporučene (not Recommendation) i koje odgovaraju njihovim interesovanjima i tipu publike.

Primer upotrebe template pravila:

```

rule "Recommendation_video_fitness_1"
salience 100
when
    $user: User(interests contains "fitness", creatorType == "regular")
    $post: Post(contentType == "video", category == "fitness", engagementRate
    >= 0.2)

```



```

    $trend: TrendingHashtag(tag == "#workout")
    not Recommendation(user.id == $user.id, post.id == $post.id)
then
    Recommendation rec = new Recommendation($user.getId(), $post.getId(),
"video", "fitness", $post.getContent());
    rec.setPriorityScore(0.85);
    rec.setReasoning("Matched interests and trending hashtag");
    rec.setPredictedEngagement($post.getEngagementRate());

rec.setRecommendedPublishTime(LocalDateTime.now().with(DayOfWeek.TUESDAY).with
hHour(18).withMinute(0));
    insert(rec);
end

```

Ovaj pristup omogućava **personalizovane preporuke po interesovanjima**, po tipu sadržaja, i sa jasnom metrikom za prioritet i predviđeni angažman.

4. Konkretni primer rezonovanja

Scenario: Korisnik (fitness influencer) traži preporuke za objave u narednoj nedelji.

Korisnički profil:

- Interesovanja: fitness, zdrava ishrana, lifestyle
- Demografija: 25-35 godina, uglavnom žene
- Istorija: video treninzi imaju najviši engagement, recepti srednji, motivacioni citati najniži

Korak po korak rezonovanje:

Korak 1 (Nivo 1) – Filtriranje po interesovanjima

```

IF korisnik.interesovanja CONTAINS "fitness"
    AND tip_sadrzaja = "video"
THEN dodaj_u_preporuke("workout video")

```

Rezultat: Lista od 50 relevantnih fitness video objava

Korak 2 (Nivo 2) – Analiza istorijskog angažmana

```

IF prethodne_objave.tip = "workout_video"
    AND avg(engagement_rate) > 0.05
THEN povecaj_prioritet(objava, 0.3)

```

Rezultat: Workout video objave dobijaju bonus u prioritetu

Korak 3 (Nivo 3) – Integriranje trendova

```

IF trend_hashtag("#summerworkout")
    AND danas.mesec IN ["jun", "jul", "avg"]
THEN povecaj_prioritet(objava_sa_hashtag("#summerworkout"), 0.2)

```

Rezultat: Letnji workout sadržaj dobija dodatne poene

Korak 4 (Nivo 4) – Optimizacija vremena i frekvencije

```
IF tip_sadrzaja = "video"
    AND optimalno_vreme = "utorak 18:00"
THEN povecaj_prioritet(objava, 0.15)
```

Rezultat: Video treninzi zakazani u večernjim terminima dobijaju dodatni prioritet

Korak 5 (Nivo 5) – Personalizovana strategijska podešavanja

```
IF korisnik.tip_kreatora = "influencer"
    AND cilj = "engagement"
THEN povecaj_prioritet(objava, 0.25)
```

Rezultat: Sadržaj fokusiran na angažman dodatno se boduje jer je to primarni cilj korisnika

Korak 6 (Nivo 6) – Finalno rangiranje i evaluacija

```
ACCUMULATE prioritet = osnovni_skor
                    + istorijski_bonus
                    + trend_bonus
                    + vreme_bonus
                    + cilj_bonus

ORDER BY prioritet DESC

LIMIT 5
```

Finalni rezultat:

1. "HIIT Summer Workout" - prioritet 8.7, preporučeno vreme: utorak 18:00
2. "Healthy Summer Smoothie Recipe" - prioritet 8.3, preporučeno vreme: nedelja 10:00
3. "Beach Body Transformation Tips" - prioritet 8.1, preporučeno vreme: četvrtak 19:00
4. "Morning Yoga Routine" - prioritet 7.9, preporučeno vreme: ponedeljak 07:00
5. "Protein-Rich Breakfast Ideas" - prioritet 7.7, preporučeno vreme: subota 09:00

CEP događaj: Tokom nedelje se detektuje da hashtag "#homeworkout" postaje trending zbog loših vremenskih uslova. Sistem automatski ažurira preporuke i predlaže dodatne indoor workout objave.

Backward chaining primer: Korisnik postavlja pitanje: "Koja je najbolja objava za povećanje reach-a u petak uveče?" Sistem koristi backward chaining da bi odgovorio.

Cilj: Odabrati objavu koja maksimizira reach u petak uveče.

Pravilo: Petak uveče je idealno vreme za objave iz kategorije lifestyle.

Kriterijum: Lifestyle objave koje imaju visok potencijal za reach.

Rezultat: Preporučena objava je "Weekend Meal Prep Ideas" sa predviđenim povećanjem reach-a od 15%.

Implementacija:

Upit `getBestPostForReach` pronalazi objavu koja zadovoljava kriterijume i ima maksimalno

predviđeno povećanje reach-a. Funkcija maxReach akumulira sve objave iz date kategorije i određuje onu sa najvećim predviđenim reach-om.

Ovaj primer ilustruje kako sistem koristi različite nivoe znanja i pravila da bi generisao inteligentne preporuke, uzimajući u obzir više faktora važnih za uspeh objava na društvenim mrežama.